

Лабораторная работа №7

Эффективность рекламы

Бекауов А. Т.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Построить математическую модель гармонического осциллятора.

Задание

Построить фазовый портрет гармонического осциллятора и решение уравнения гармонического осциллятора для следующих случаев:

1. Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

$$\ddot{x} + 3.5x = 0,$$

2. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

$$\ddot{x} + 11\dot{x} + 11x = 0,$$

3. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

$$\ddot{x} + 12\dot{x} + x = 2\cos(0.5t).$$

На интервале $t \in [0; 51]$ (шаг 0.05) с начальными условиями $x_0 = 0, y_0 = -1.2$.

Выполнение лабораторной работы

Модель колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

Используемые библиотеки

```
using DifferentialEquations, Plots;
```

Начальные условия

```
tspan = (0, 51)
```

```
u0 = [0, -1.2]
```

```
p1 = [0, 3.5]
```

Модель колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

Задание функции

```
function f1(u, p, t)
    x, y = u
    g, w = p
    dx = y
    dy = -g .* y - w^2 .* x
    return [dx, dy]
end
```

Постановка проблемы и ее решение

```
problem1 = ODEProblem(f1, u0, tspan, p1)
sol1 = solve(problem1, Tsit5(), saveat = 0.05)
```

Модель колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

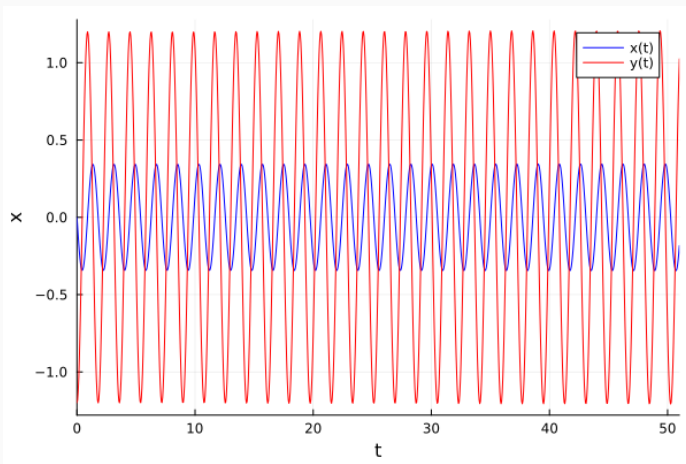


Рис. 1: Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней

Модель колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

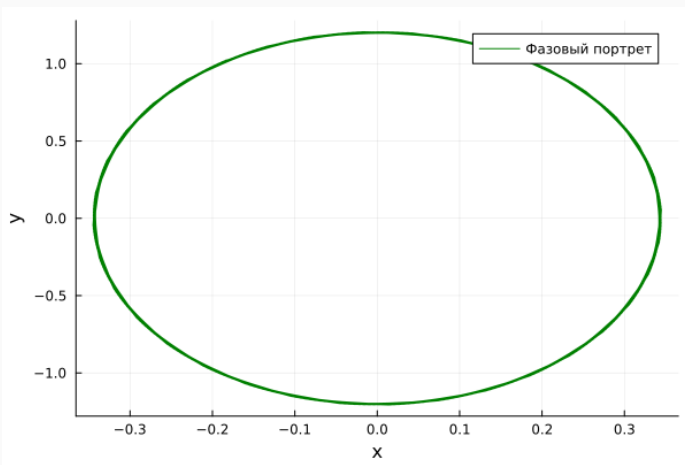


Рис. 2: Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

Используемые библиотеки

```
using DifferentialEquations, Plots;
```

Начальные условия

```
tspan = (0, 51)
```

```
u0 = [0, -1.2]
```

```
p2 = [11, 11]
```

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

Задание функции

```
function f1(u, p, t)
    x, y = u
    g, w = p
    dx = y
    dy = -g .* y - w^2 .* x
    return [dx, dy]
end
```

Постановка проблемы и ее решение

```
problem2 = ODEProblem(f1, u0, tspan, p2)
sol2 = solve(problem2, Tsit5(), saveat = 0.05)
```

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

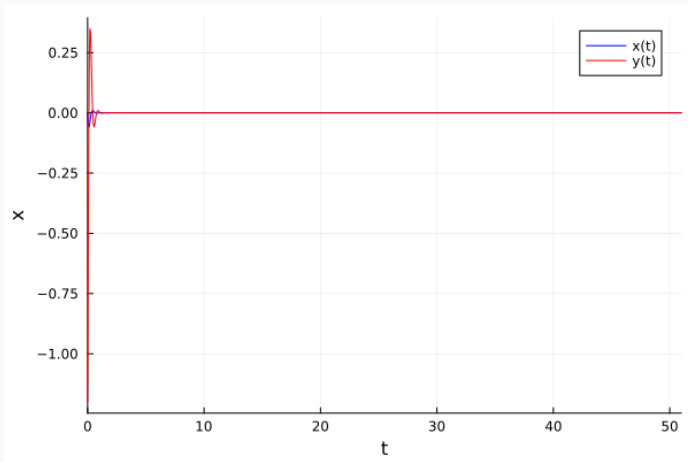


Рис. 3: Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

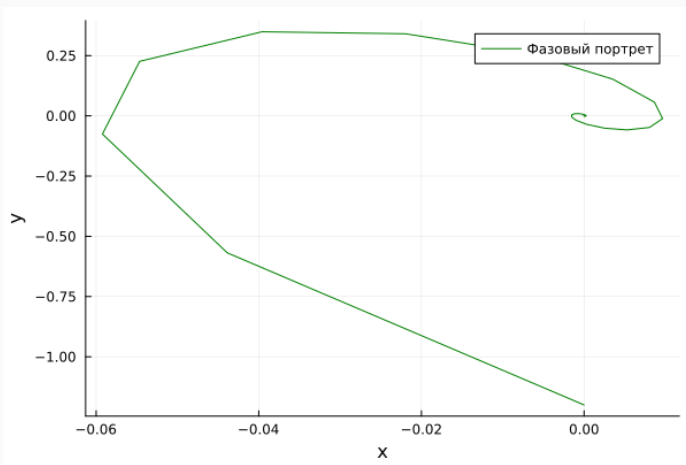


Рис. 4: Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

Используемые библиотеки

```
using DifferentialEquations, Plots;
```

Начальные условия

```
tspan = (0,51)
```

```
u0 = [0, -1.2]
```

```
p3 = [12, 1]
```

Функция, описывающая внешние силы, действующие на осциллятор

```
f(t) = 2*cos(0.5*t)
```

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

```
function f2(u, p, t)
    x, y = u
    g, w = p
    dx = y
    dy = -g .*y - w^2 .*x .+f(t)
    return [dx, dy]
end
```

Постановка проблемы и ее решение

```
problem3 = ODEProblem(f2, u0, tspan, p3)
sol3 = solve(problem3, Tsit5(), saveat = 0.05)
```

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

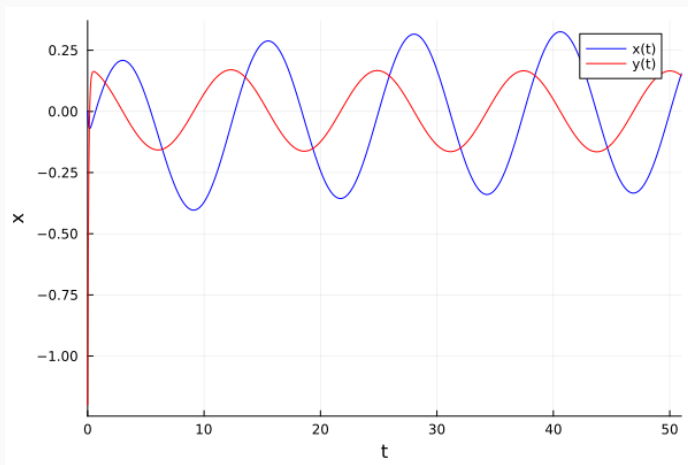


Рис. 5: Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

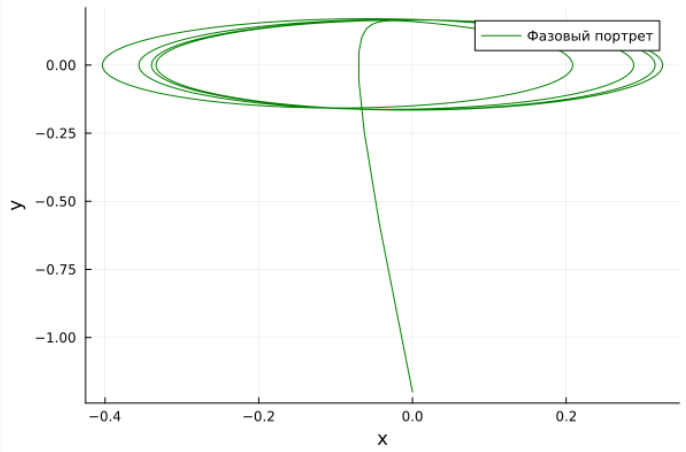


Рис. 6: Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я построил математическую модель гармонического осциллятора.